UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM022 **Semestre letivo:** 2025/2
Professor: Roberto Ribeiro Santos Junior
Aluna/o:

Prova 1: 2ª chance

1. Prove cada teorema abaixo por meio de uma prova direta.

   (a) Se m é um número inteiro par, então $m+1$ é um número inteiro ímpar.

   (b) Se m é um número inteiro ímpar, então $m+1$ é um número inteiro par.

   (c) Se m e n são ambos números inteiros pares, então $m+n$ é um número inteiro par.

   (d) Se m e n são ambos números inteiros ímpares, então $m+n$ é um número inteiro par.

   (e) Se m é um número inteiro par e n é um número inteiro ímpar, então $m+n$ é um número inteiro ímpar.

   (f) Se m é um número inteiro par e n é um número inteiro ímpar, então mn é um número inteiro par.

2. Prove cada teorema por meio de uma prova por contrapositiva.

   (a) Se m é um número inteiro ímpar, então $m+1$ é um número inteiro par.

   (b) Se m é um número inteiro par, então $m+2$ é um número inteiro par.

   (c) Se mn é um número inteiro par, então pelo menos um entre m e n é um número inteiro par.

   (d) Se mn é um número inteiro ímpar, então m e n são ambos números inteiros ímpares.

   (e) Se $m+n$ é um número inteiro par, então ou m e n são ambos números inteiros ímpares, ou ambos são números inteiros pares.

   (f) Se $m+n$ e mn são ambos números inteiros pares, então m e n são ambos números inteiros pares.

3. Prove cada teorema abaixo:

   (a) Se n é um número natural, então $n(n+1)$ é par.

   (b) Se n é um número natural, então n^2+3n+5 é ímpar.

   (c) Para todo número inteiro m, o número m^3+m é par.

   (d) Para todo número inteiro m, o número m^2+5m+7 é ímpar.

   (e) Seja m um número inteiro ímpar, então $m = 4j+1$ para algum número inteiro j, ou $m = 4k-1$ para algum número inteiro k.

4. Prove cada teorema abaixo:

(a) Para todo número inteiro m, o número $5m^3$ é ímpar se, e somente se, $3m^2$ for um número inteiro ímpar.

(b) Para todo número inteiro m, o número $7m-4$ é ímpar se, e somente se, $5m+3$ for um número inteiro par.

(c) Sejam m e n números inteiros. O número $m^2(n+1)$ é par se, e somente se, m for par ou n for ímpar.

5. Prove cada teorema abaixo:

(a) Existe um único número real x tal que, para todo número real y,

$$xy + x - 4 = 4y.$$

(b) Para todo número real x, existe um único número real y tal que

$$x^2 y = x - y.$$

6. Prove ou refute cada uma das seguintes afirmações. Isto é, para uma afirmação verdadeira, apresente uma prova; e, para uma afirmação falsa, apresente um contraexemplo.

(a) Para a, b e c números naturais, se a é ímpar e $a+b=c$, então b é par e c é ímpar.

(b) A soma de três números inteiros consecutivos é ímpar.

(c) A soma de três números inteiros consecutivos é par.

(d) A soma de quatro números inteiros consecutivos é ímpar.

7. Prove que, se $a \in \mathbb{R}$ e, para todo $\varepsilon > 0$, tem-se $a \leq \varepsilon$, então $a \leq 0$.

8. (a) Prove que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$,

$$xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

(b) Mostre que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$,

$$(x+y)^2 \geq 4xy.$$

(c) Prove que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$,

$$x^2 + y^2 \geq 2|xy|.$$

(d) Para $a, b \geq 0$, mostre que

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

(e) Prove que, para todo $x, y \in \mathbb{R}$ e para todo $\varepsilon > 0$,

$$|xy| \leq \frac{\varepsilon x^2}{2} + \frac{y^2}{2\varepsilon}.$$

9. (a) Mostre que, se um número é múltiplo de 5, então ele é ímpar ou múltiplo de 10.

(b) Prove que, se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4 ou é da forma $4k+2$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Mostre que, se n^2 é par, então n é par ou n é igual a zero.

(d) Prove que, se $x \in \mathbb{R}$ satisfaz $x^2 \geq x$, então $x \leq 0$ ou $x \geq 1$.

10. Para cada um dos teoremas abaixo dê a negação e escreva sua recíproca.

    (a) Se um número inteiro n é par, então n^2 é par.

    (b) Se n é primo, então n tem exatamente dois divisores positivos.

    (c) Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $|a+b| \leq |a| + |b|$.

    (d) Se $f(x)$ é um polinômio, então f é contínua em todo $\mathbb{R}$.

    (e) Se um triângulo está no plano euclidiano, então a soma de seus ângulos internos é igual a $180°$.

11. Reescreva cada teorema abaixo na forma condicional Se..., então...

    (a) Ser múltiplo de 4 é condição suficiente para que um número inteiro seja par.

    (b) Ser uma função derivável é condição necessária para que uma função seja contínua.

    (c) Uma condição suficiente para que uma matriz quadrada tenha determinante nulo é possuir duas linhas proporcionais.

    (d) Uma condição necessária para que dois números inteiros tenham o mesmo resto na divisão por 5 é que sua diferença seja múltipla de 5.

    (e) Ser um quadrado perfeito é condição suficiente para que um número inteiro positivo tenha um número ímpar de divisores.

    (f) Uma condição suficiente para que um polinômio tenha grau maior ou igual a 2 é possuir pelo menos três termos não nulos.

12. Negue a seguinte definição:

    (a) Uma sequência $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de números reais converge para um número real L se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ vale

    $$|a_n - L| < \varepsilon.$$

    (b) Uma sequência (a_n) é limitada se

    $$\exists M > 0 \text{ tal que } \forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq M.$$

    (c) Uma sequência (a_n) é crescente se

    $$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} \geq a_n.$$

    (d) Uma função $f : A \to B$ é injetora se

    $$\forall x_1, x_2 \in A,\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

13. Verifique, por indução, as seguintes fórmulas para $n \geq 1$:

    (a) $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

    (b) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

    (c) $5 + 9 + 13 + \cdots + (4n+1) = n(2n+3)$

(d) $1+4+9+\cdots+n^2=\dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

(e) $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+n(n+1)=\dfrac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

(f) $1+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$

14. Demonstre que

    (a) $A\subset C$ e $B\subset C$ implicam $A\cup B\subset C$.

    (b) $A\subset B$ e $A\subset C$ implicam $A\subset B\cap C$.

15. Demonstre que $(A\cap B)\cup C=A\cap(B\cup C)\iff C\subset A$.

16. Demonstre que $A\cup B=A\cap B\iff A=B$.

17. Demonstre que, se $A\subset B$, então $A\cup C\subset B\cup C$ e $A\cap C\subset B\cap C$, para qualquer conjunto C.

18. Demonstre que, se $A\subset C$ e $B\subset D$, então $A\cup B\subset C\cup D$

19. Sejam A, B e C três conjuntos quaisquer. Demonstre que

    (a) $(A-C)\cup(B-C)=(A\cup B)-C$,

    (b) $(A-C)\cap(B-C)=(A\cap B)-C$.